



MANUAL DEL USUARIO

PROYECTO: Software algoritmos FFT, Lagrange, FFT reales, FFT imaginarios, FFT Reverso

MAESTRIA EN CIENCIAS MENCIÓN INFORMATICA

ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

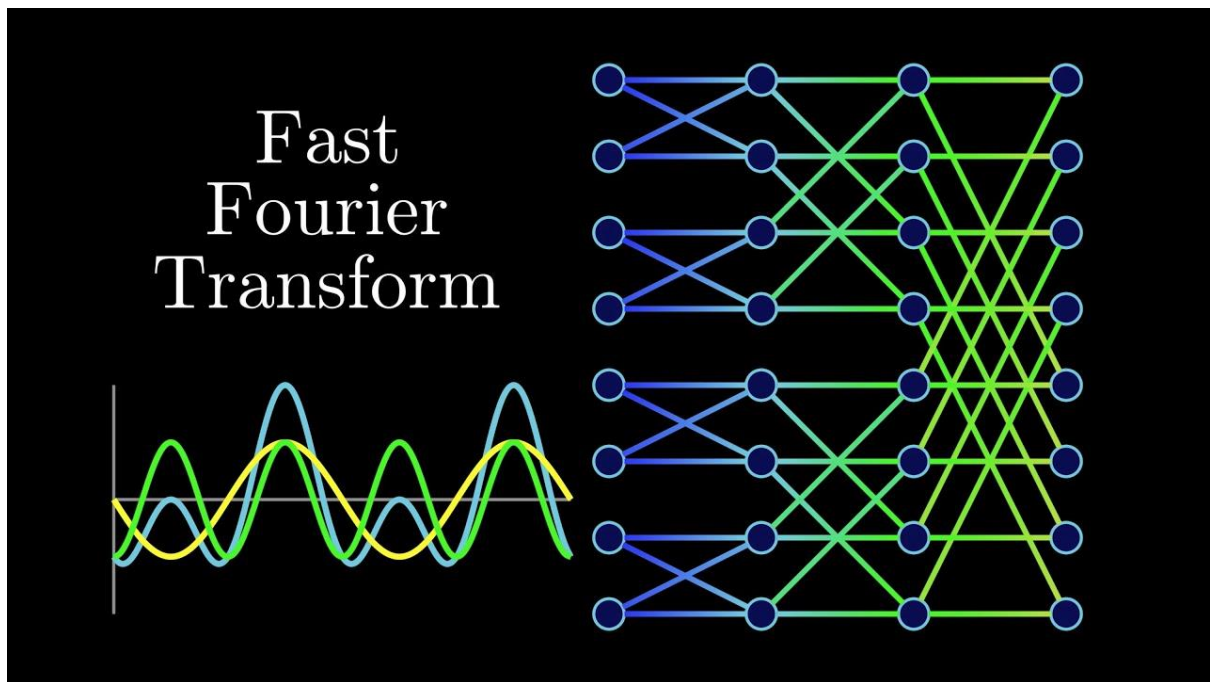
Presentado por: Erick Meza Galarza

Ronald Meza Galarza

Cusco 2022

Manual de Usuario

FFT



Algoritmos de ordenamiento

Manual de Usuario

Contenido

1.Objetivos. –	4
2.Alcances. –	4
3.Requerimientos técnicos. –.....	4
4.Herramientas utilizadas para el desarrollo. –	5
5.Instalacion. –.....	5
6.Configuracion. –.....	6
7.Analisis del software. –	6
8.Documentacion.....	10

1.Objetivos.

Se ha creado dicho documento con el propósito de mostrar cómo fue diseñado el sistema. Y al mismo tiempo dar referencias de como interactuar con el programa para que sea actualizado o al mismo tiempo se le dé un mantenimiento adecuado en caso de fallo.

A grandes rasgos se diseñó con el mero propósito de guiar al programador que este al frente de dicho sistema como se hizo. Su proceso de instalación. Código fuente etc.

1.1. Objetivos específicos.

- Guía de instalación del sistema.
- Mostrar código fuente para una posible actualización del sistema en el futuro.
- Requisitos para la ejecución de dicha aplicación.
- Manifestar evidencias del diseño del sistema antes de implementarlo.

2.Alcances.

Este documento está dirigido a: programador

Conocimientos básicos: Uso de herramientas de software, instaladores, WinRAR, etc.

3.Requerimientos técnicos.

Software

- Navegador web: (Mozilla Firefox) para el manejo de la aplicación.
- WinRAR: (Para descomprimir el software).
- Sistema operativo: (Windows 10).

Hardware

- Una computadora completa (bocinas no necesarias): esto incluye mouse, teclado, CPU, monitor.
- Conexión activa a internet vía wifi o fibra óptica ante cualquier eventualidad.

3.1 Requerimientos Mínimos de Hardware

- Procesador Intel® Celeron® G1820.
- Memoria RAM 512 mb.
- Disco Duro 64 gb.

3.2 Requerimientos Mínimos de Software

- Privilegios de Administrador Si
- Sistema Operativo Windows xp. 10.

4.Herramientas utilizadas para el desarrollo.

- Navegador web: (Mozilla Firefox) para el manejo de la aplicación y pruebas (testeos) de esta misma.
- WinRAR: Utilizado para comprimir y descomprimir archivos que resulta muy útil para ahorrar espacio de almacenamiento, así como para ganar tiempo.
- Sistema Operativo Windows 10: Por ser uno de los sistemas operativos con más capacidades adaptativas y fácil uso.

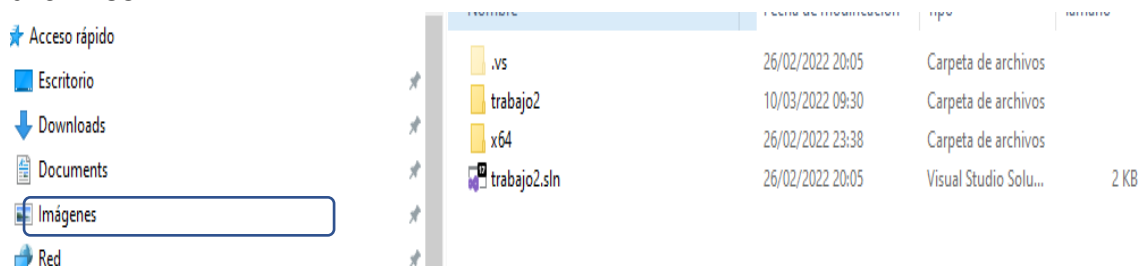
5.Instalacion.

Primero que nada, tener instalado y operativo un software descomprimidor en este caso WinRAR.



Ejecutar WinRAR sobre el archivo comprimido llamado Ordenamiento Trabajo2 Click botón derecho y extraer el archivo en una carpeta de su preferencia.

Quedará la carpeta de nombre “Trabajo2” y dentro de esta los siguientes archivos.



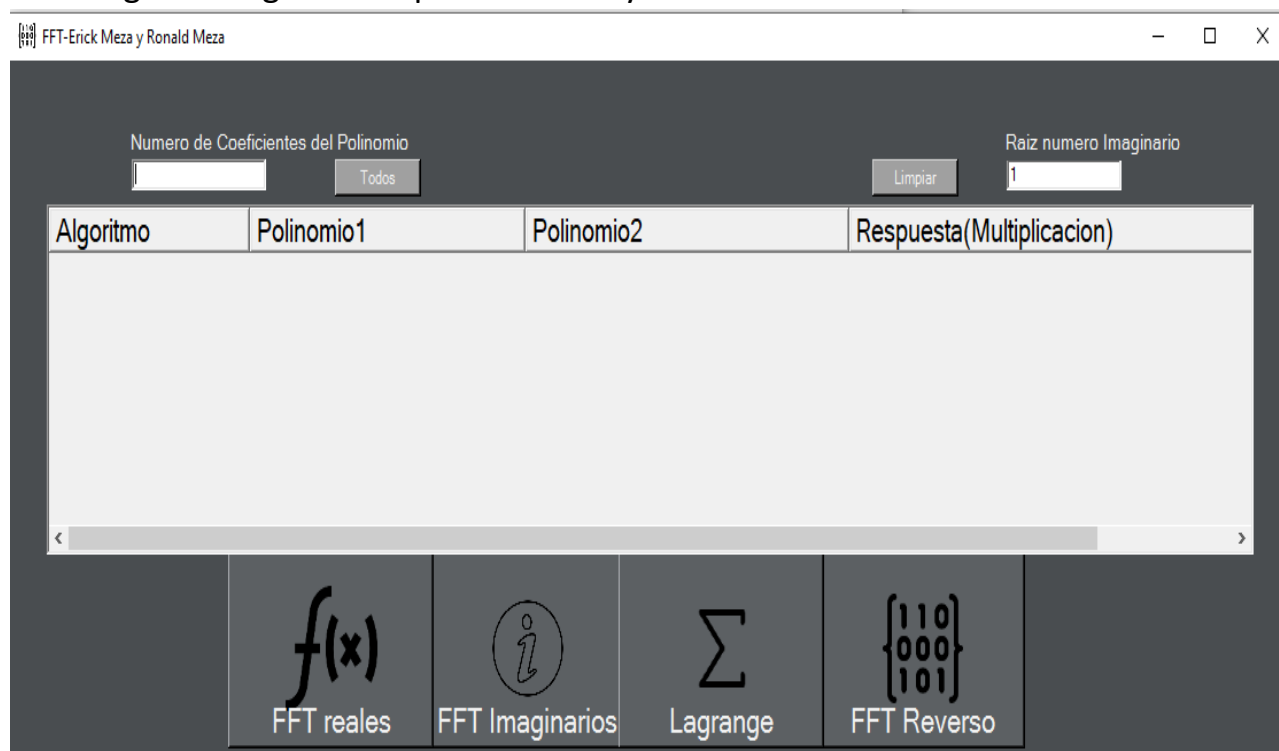
Para ejecutar el software se abren las carpetas en el siguiente orden -----
x64/debug/trabajo2.exe

6.Configuracion.

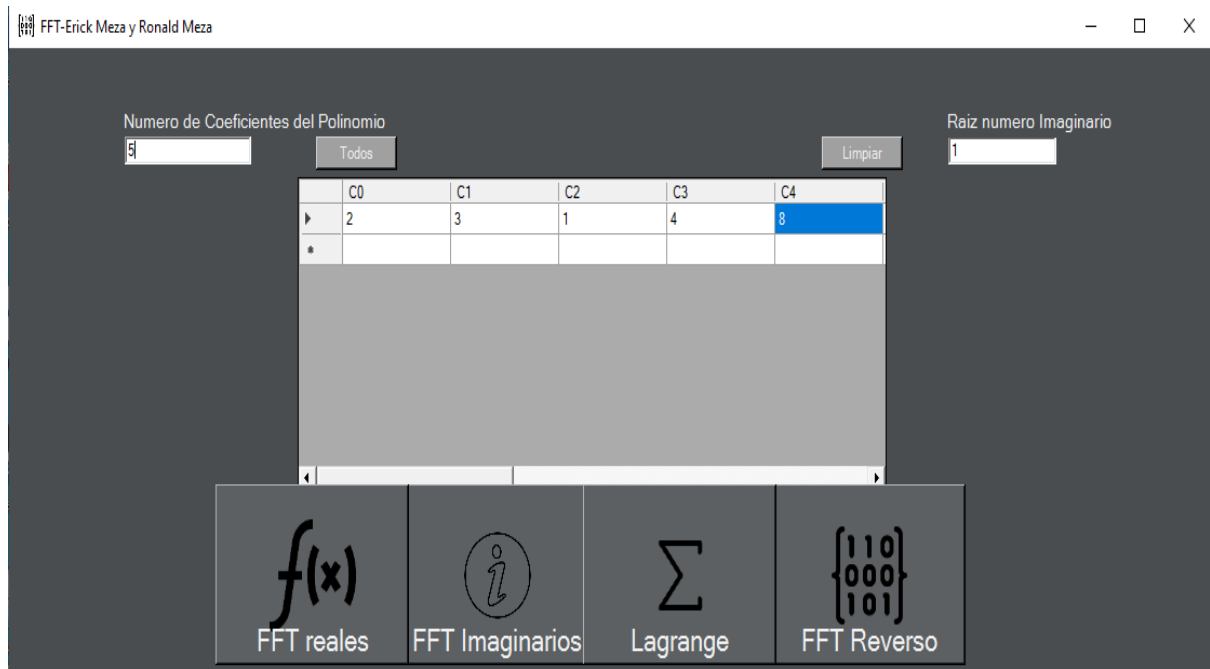
No hay una configuración general de la aplicación en si viene configurada y los comandos son intuitivos para el usuario o programador que quiera manejar el software.

7.Analisis del software.

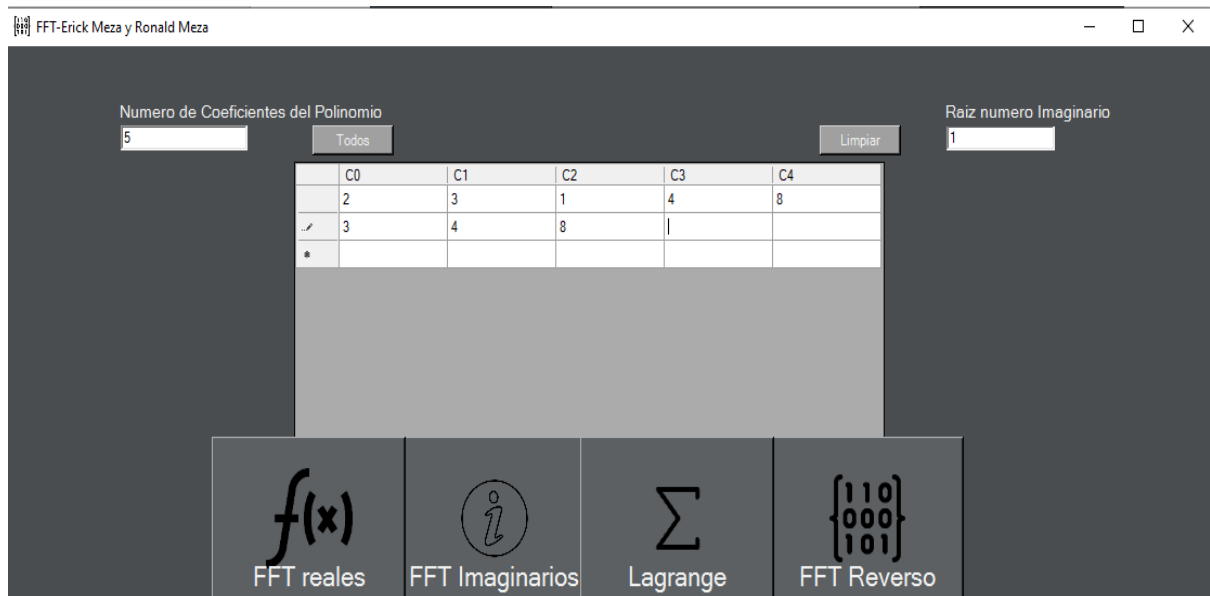
Se abrirá la siguiente interfaz. Conteniendo los siguientes botones y cajas de textos: En el primer textbox llamado Numero de Coeficientes del Polinomio se debe ingresar el grado del polinomio mayor con un numero entero.



Esto abrirá un datagridview donde podrá ingresar los coeficientes de los polinomios, en el ejemplo que se muestra se puso un polinomio de grado 4 desde el grado menor “0” al mayor que en este caso es “4”.



Se puede ingresar N polinomios la fila se habilitará automáticamente a medida que ingresan sus polinomios.



Después de haber ingresado sus polinomios puede elegir el algoritmo FFT de su preferencia mediante 5 botones, 4 de ellos ubicados en la parte inferior de la

interfaz y uno ubicado en la parte superior con la etiqueta “todos” para que se muestren sus resultados tanto individualmente o presionando el botón “todos” para que se muestren todos los algoritmos al mismo tiempo.

En el siguiente ejemplo se muestra la tabla de resultados del botón FFT Reales

The screenshot shows the application interface with the following elements:

- Top bar: FFT-Erick Meza y Ronald Meza
- Inputs:
 - Numero de Coeficientes del Polinomio: 5
 - Todos button
 - Limpiar button
 - Raiz numero Imaginario: 1
- Table:

Algoritmo	Polinomio1	Polinomio2	Respuesta(Multiplicacion)
FFT Reales	$(2)+(3)x^1+(1)x^2+(4)x^3+(\dots)$	$(3)+(4)x^1+(8)x^2+(0)x^3+(0)x^4(\dots)$	$(6)+(17)x^1+(31)x^2+(40)x^3+(48)x^4+(64)x^5(\dots)$
- Bottom bar:
 - $f(x)$ FFT reales
 - i FFT Imaginarios
 - Σ Lagrange
 - $\begin{Bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$ FFT Reverso

Como se aprecia la tabla de resultados muestra 4 columnas, la primera columna con el nombre “Algoritmo” muestra el nombre del algoritmo que realizo la operación, la segunda columna con el nombre “Polinomio 1” muestra el primer polinomio ingresado, la tercera columna con el nombre “Polinomio 2” muestra el segundo polinomio ingresado y la ultima columna “Respuesta” nos muestra el resultado de la operación del algoritmo FFT Reales.

En el siguiente ejemplo se muestra ingresando N polinomios.

The screenshot shows the application interface with the following elements:

- Top bar: FFT-Erick Meza y Ronald Meza
- Inputs:
 - Numero de Coeficientes del Polinomio: 2
 - Todos button
 - Limpiar button
 - Raiz numero Imaginario: 1
- Table:

	C0	C1
2		1
1		2
3		4
7		8
*		
- Bottom bar:
 - $f(x)$ FFT reales
 - i FFT Imaginarios
 - Σ Lagrange
 - $\begin{Bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$ FFT Reverso

FFT-Erick Meza y Ronald Meza

Numero de Coeficientes del Polinomio: Raiz numero Imaginario:

Algoritmo	Polinomio1	Polinomio2	Respuesta(Multiplicacion)
FFT Reales	$(2)+(1)x^1+(0)x^2+(0)x^3+(0)...$	$(1)+(2)x^1+(0)x^2+(0)x^3+(0)...$	$(2)+(5)x^1+(2)x^2+(0)x^3+(0)x^4+(0)x^5+$
FFT Reales	$(2)+(5)x^1+(2)x^2+(0)x^3+(0)...$	$(3)+(4)x^1+(0)x^2+(0)x^3+(0)...$	$(6)+(23)x^1+(26)x^2+(8)x^3+(0)x^4+(0)x^5+(0)x^6+$
FFT Reales	$(6)+(23)x^1+(26)x^2+(8)x^3+(0)...$	$(7)+(8)x^1+(0)x^2+(0)x^3+(0)...$	$(42)+(209)x^1+(366)x^2+(264)x^3+(64)x^4+(0)x^5+$

FFT reales
 FFT Imaginarios
 Lagrange
 FFT Reverso

Como podemos apreciar los resultados, la primera fila nos muestra la multiplicación de los 2 primeros polinomios, la segunda fila nos muestra como primer polinomio el resultado de la operación anterior y esta a su vez multiplica al tercer polinomio ingresado y así sucesivamente.

En el siguiente ejemplo se mostrará el uso de FFT imaginarios.

FFT-Erick Meza y Ronald Meza

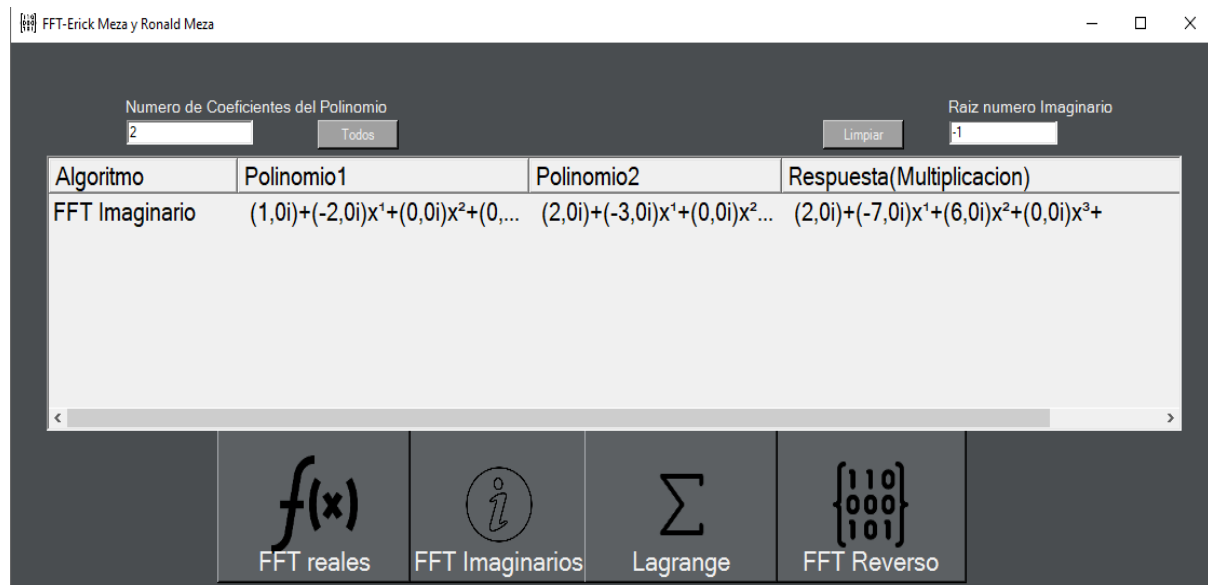
Numero de Coeficientes del Polinomio: Raiz numero Imaginario:

	C0	C1
1	1	-2
2	2	-3
*		

FFT reales
 FFT Imaginarios
 Lagrange
 FFT Reverso

Para configurar FFT imaginarios se debe ingresar primero el numero de coeficientes como ya se explico anteriormente seguidamente se debe configurar la raíz del número imaginario en este caso la raíz se ingresa en el cuadro de texto con la etiqueta Raíz número imaginario.

La raíz se lee como números en este caso la raíz fue -i y esto se representa como -1 si se desea poner 2i solo tendrá que poner el número 2.



Para este ejemplo se utilizó para el primer polinomio $(1-2x)$ y para el segundo polinomio $(2-3x)$ con una raíz de $(-i)$ representada con el numero -1 como ya se indico

Nota: Para limpiar la tabla de resultados se utiliza el botón limpiar

Para el uso eficiente del software se debe de tener en cuenta que para habilitar el ingreso de datos se maneja con el cuadro de texto "Numero de Coeficientes del Polinomio" se deberá eliminar el dato anterior y poner uno nuevo esto habilitara un nuevo datagridview y ocultara la tabla de resultados anterior.

8.Documentacion.

1.Introduccion.

Este sistema ha sido analizado, diseñado, desarrollado, sometido a pruebas de diferente tipo y al mismo tiempo dando soporte en cualquier fallo que pudiera haber en este. Con el fin de que se brinde la mejor calidad y rendimiento posible a cualquier persona que pueda tener acceso a este.

Siempre se tuvo en mente la idea de optimizar, mejorar y estar actualizando todos los servicios que nos pudiera ofrecer el software de la transformada rápida de Fourier (FFT), utilizando distintos algoritmos y desarrollando un competente programa demostrando así la calidad de nuestro equipo de

trabajo, que arduamente ha buscado ofrecer un software a la altura de las exigencias del curso.

- 1.1. Propósito. – Demostraremos a continuación del cómo se fue planteando y elaborando este sistema. Para evitar cualquier confusión que se tenga en base al desarrollo de este software.
- 1.2. Alcance. - Este software surge de la idea de mejorar los servicios que ofrece este mismo de una manera más rápida y práctica.

1.3. Personal Involucrado. –

Nombre	(1) Erick Meza Galarza. (2) Ronald Meza Galarza
Rol	(1) Programador, Desarrollador (2) Analista y diseñador
Categoría Profesional	Estudiantes de Maestría
Responsabilidades	(1) Desarrollo, Programación (2) Análisis y diseño
Información de contacto	(1) Erickmg4@gmail.com (2) ronalds233@gmail.com
Aprobación	si

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- FFT: Transformada Rapida de Fourier.

1.5 Referencias. –

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
Características de un buen FFT	Manuales de usuario	(PDF) Fast Fourier Transform (Manual) - ResearchGate https://www.researchgate.net	• February 2013	• Seyed Sahand Mohammadi Ziabari

1.6 Resumen. –

Este es un software de simulación de algoritmos de FFT con el fin de evidenciar estadísticamente el rendimiento de los algoritmos en determinadas pruebas.